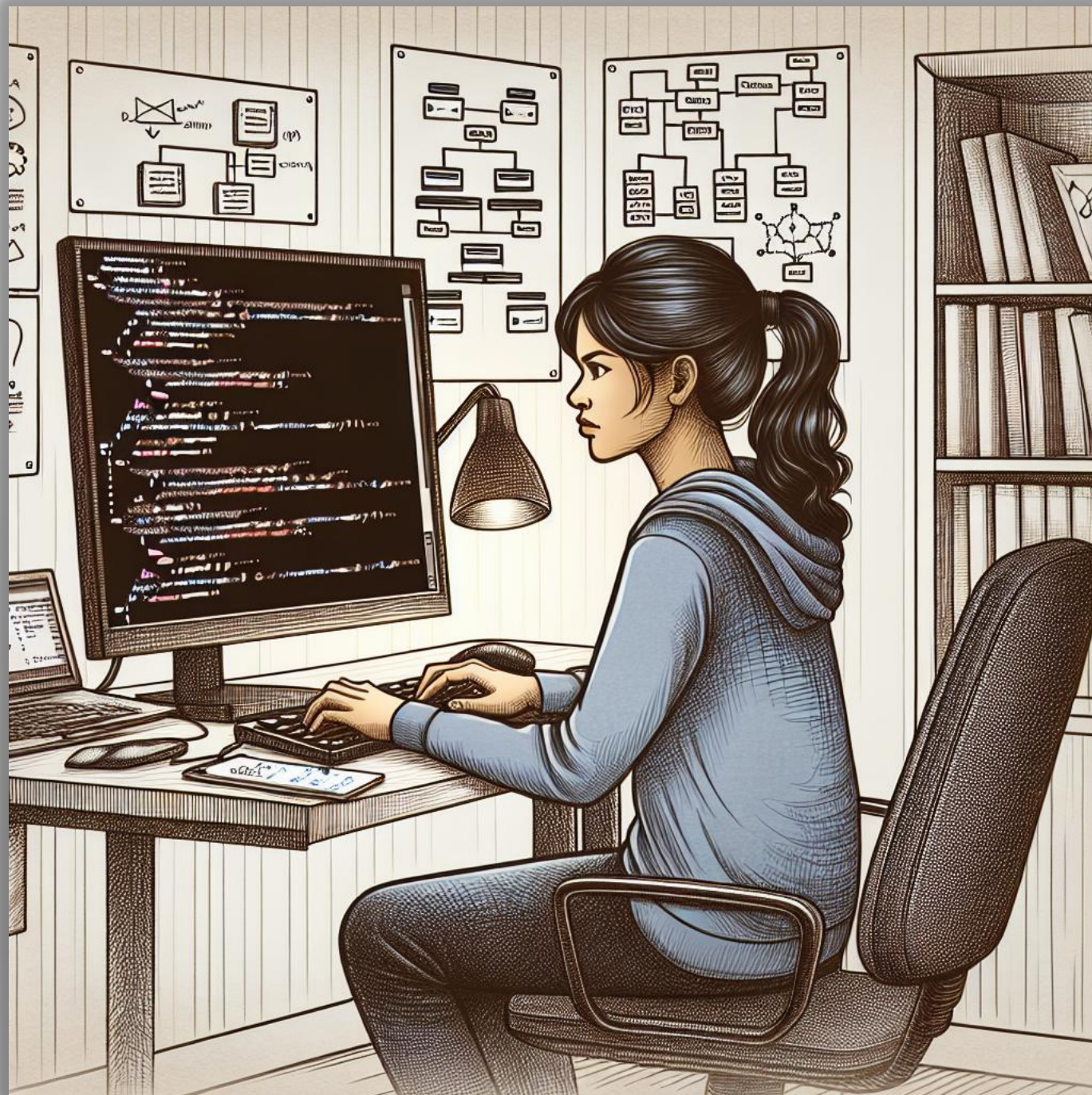


Ich heiße **Josef Kaser**.

Nach dem Abitur habe ich die Ausbildung zum **Datenverarbeitungskaufmann** gemacht.
Das ist der Vorgänger der heutigen IT-Ausbildungsberufe.

Später habe ich berufsbegleitend **Wirtschaftsinformatik** studiert.

Meine Unterrichtsfächer sind **Anwendungsentwicklung** und **Methoden der Softwareentwicklung**.



Programmieren 101

Die Kursnummer **101** bezeichnet an amerikanischen Universitäten meist eine **Einführungsveranstaltung** zu einem Fach.

Programmieren 101



Programmieren 101



Programmieren 101

Und was hat das jetzt mit
Programmieren zu tun?

Programmieren 101

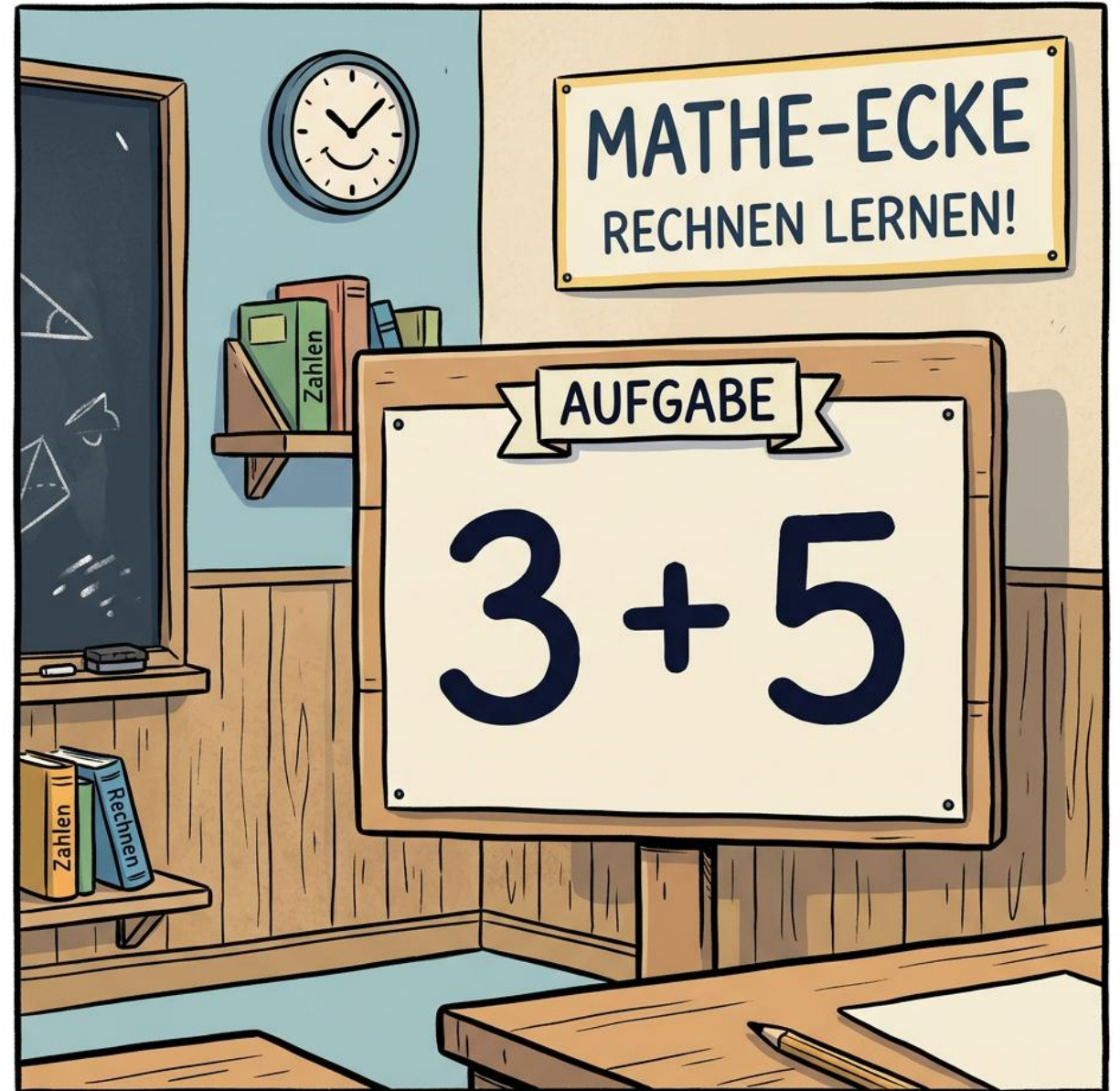
Was haben Sie gemacht, damit sich die Klasse nach Alter bzw. nach Vornamen sortiert aufstellen konnte?

Programmieren 101



Programmieren 101

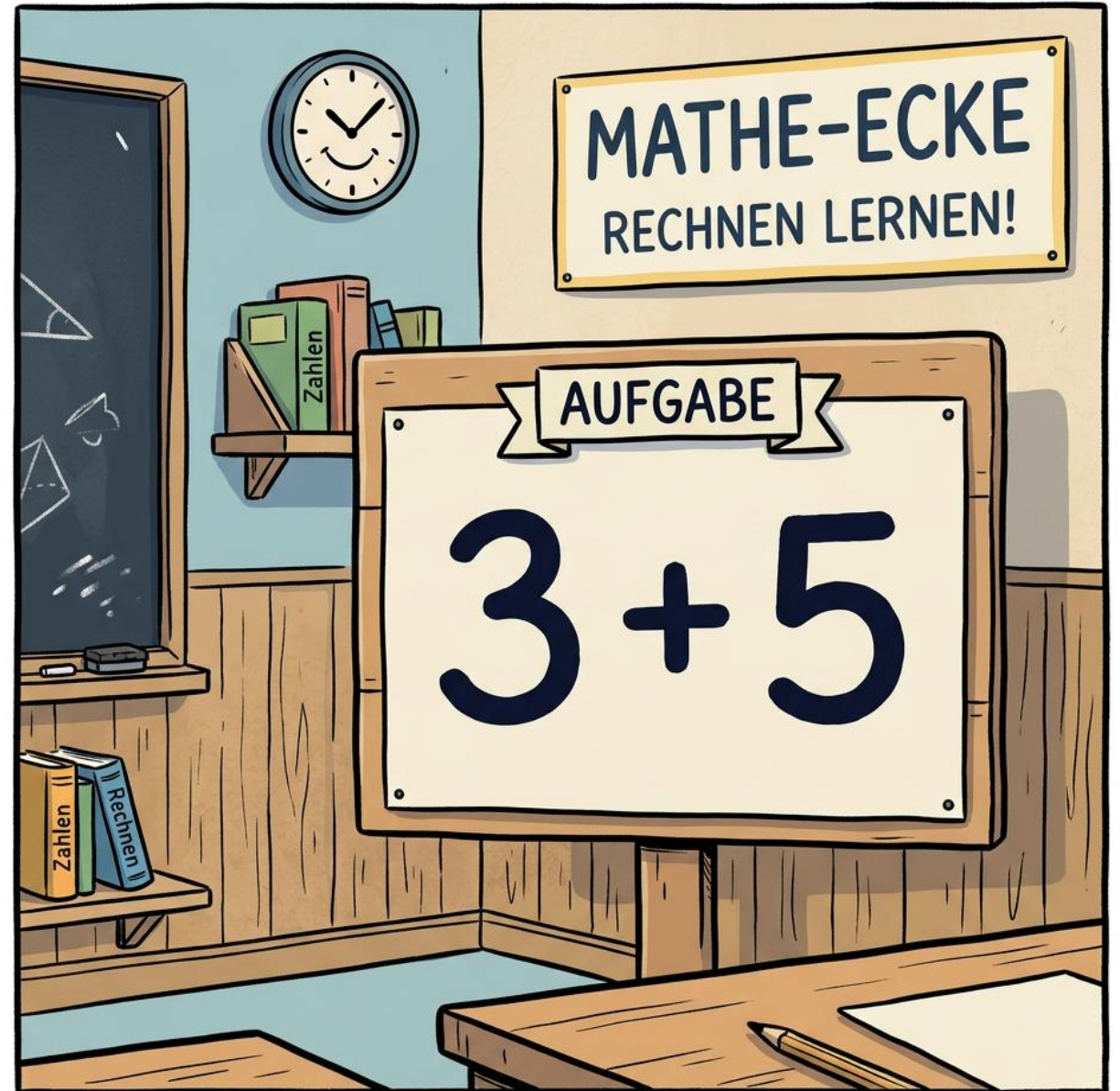
eine kleine Aufgabe



Programmieren 101

eine kleine Aufgabe

Was ist grade passiert?

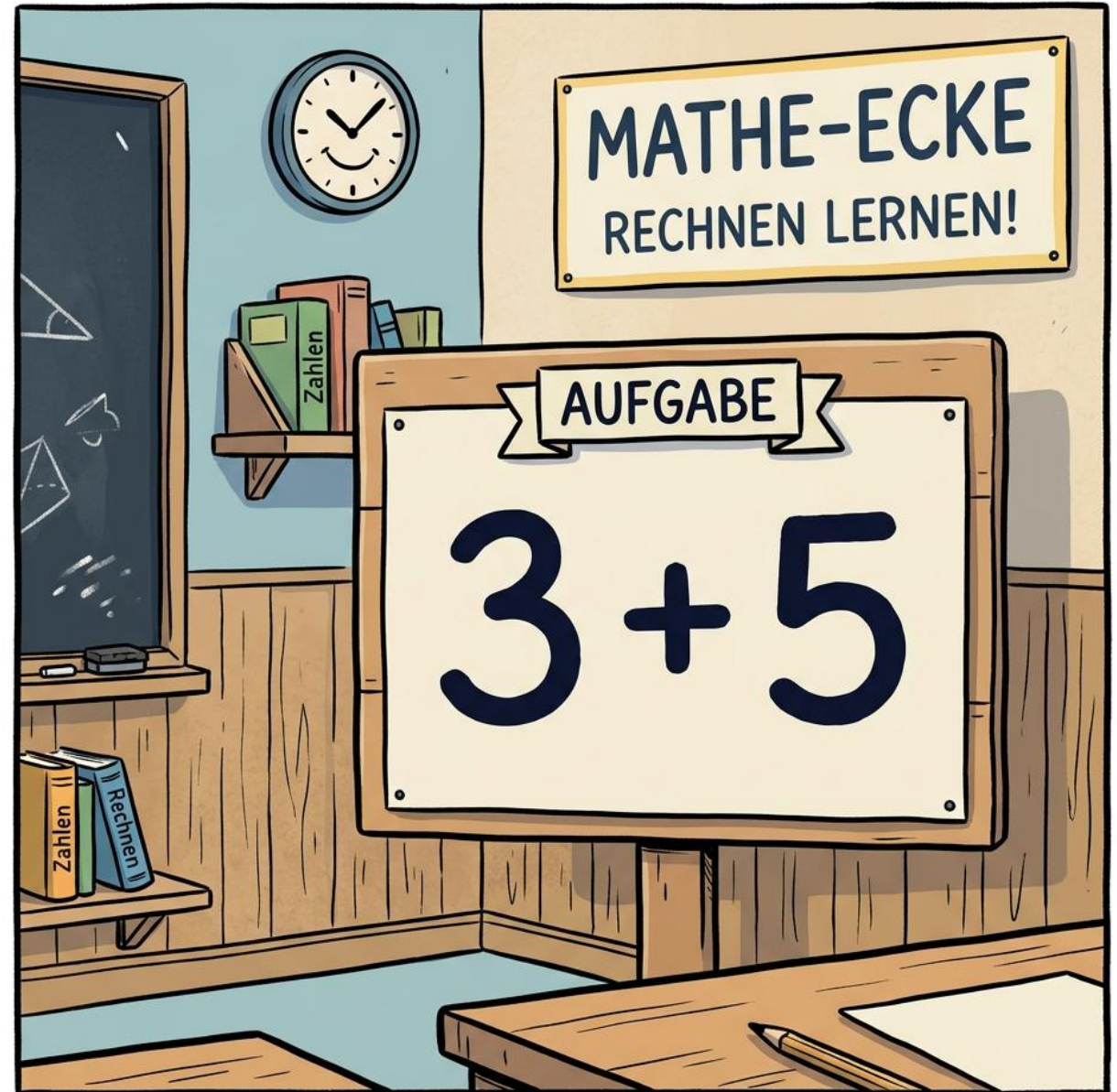


Programmieren 101

eine kleine Aufgabe

Was ist grade passiert?

- Sie wissen, dass das + bedeutet, dass die Zahlen addiert werden sollen.
- Sie wissen, was „addieren“ bedeutet.
- Sie haben das Ergebnis im Kopf berechnet und es sich im Kurzgedächtnis gemerkt.
- Sie haben der Klasse das Ergebnis mitgeteilt.

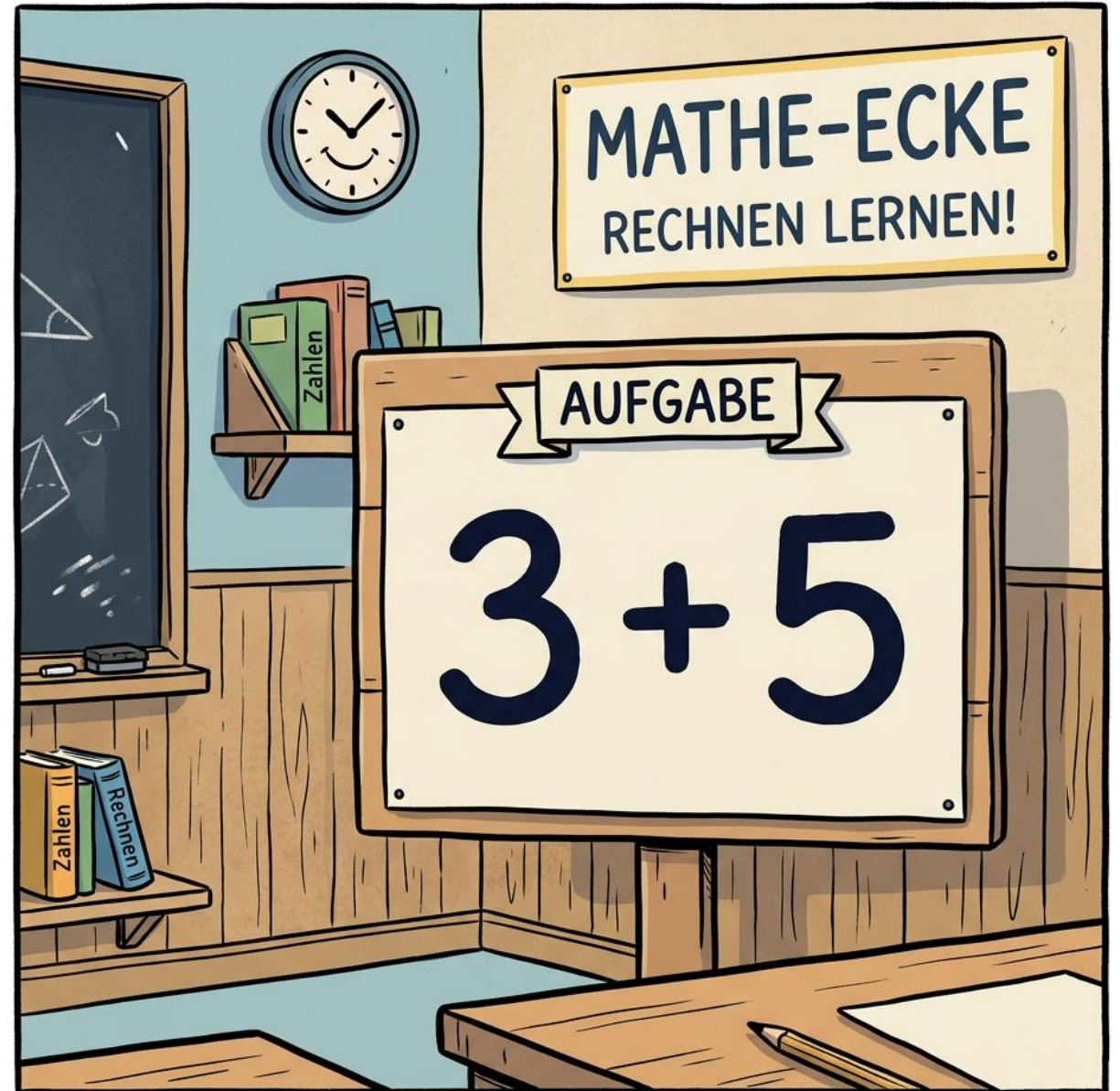


Programmieren 101

eine kleine Aufgabe

Was ist grade passiert?

Sie haben die Aufgabenstellung in sinnvolle Einzelschritte zerlegt und diese Einzelschritte in der korrekten Reihenfolge ausgeführt.



Programmieren 101

Algorithmus

Ein **Algorithmus** ist eine **genaue und endliche Schritt-für-Schritt-Anleitung**, mit der ein Problem gelöst oder eine Aufgabe ausgeführt wird.

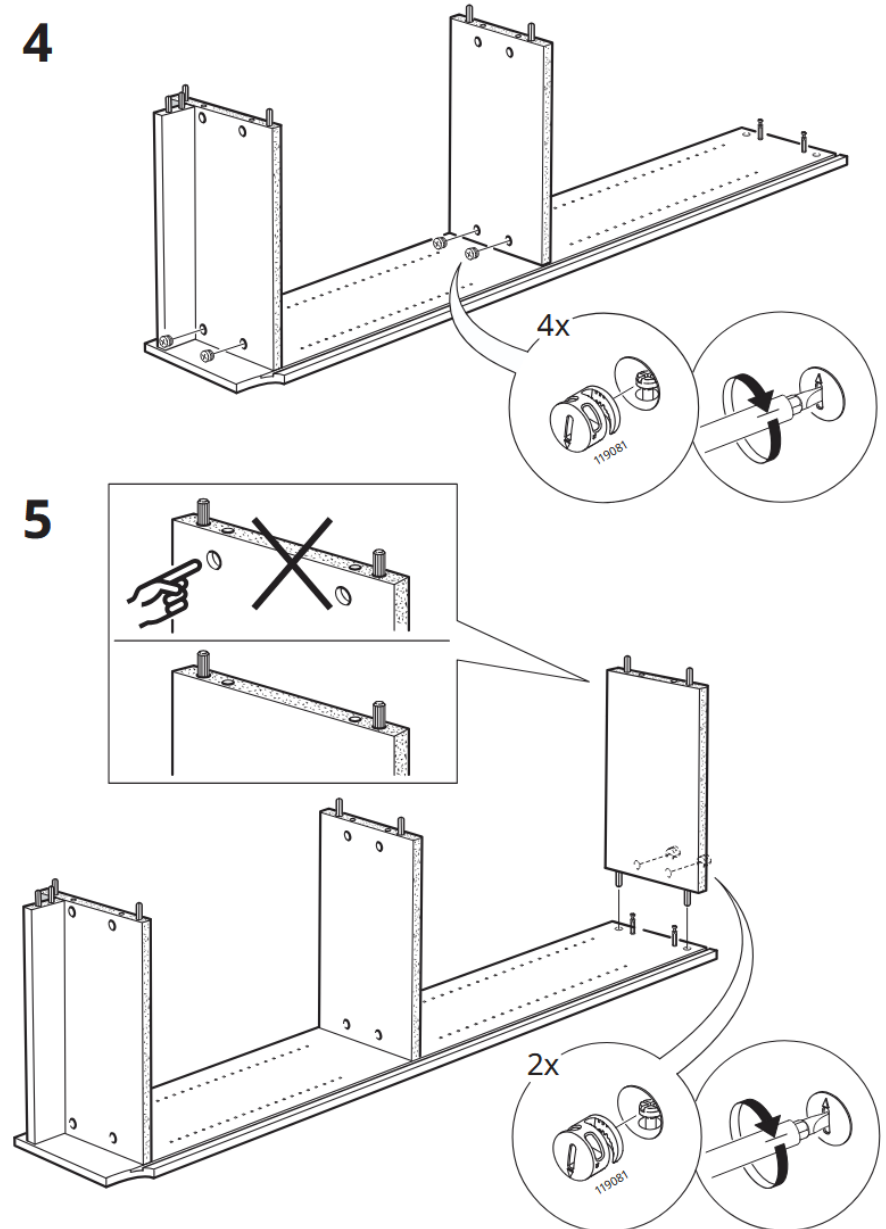
Ein Algorithmus beschreibt also:

- **Was** getan werden soll,
- **in welcher Reihenfolge** die Schritte erfolgen,
- und **unter welchen Bedingungen** bestimmte Schritte ausgeführt werden.

Programmieren 101

Algorithmus

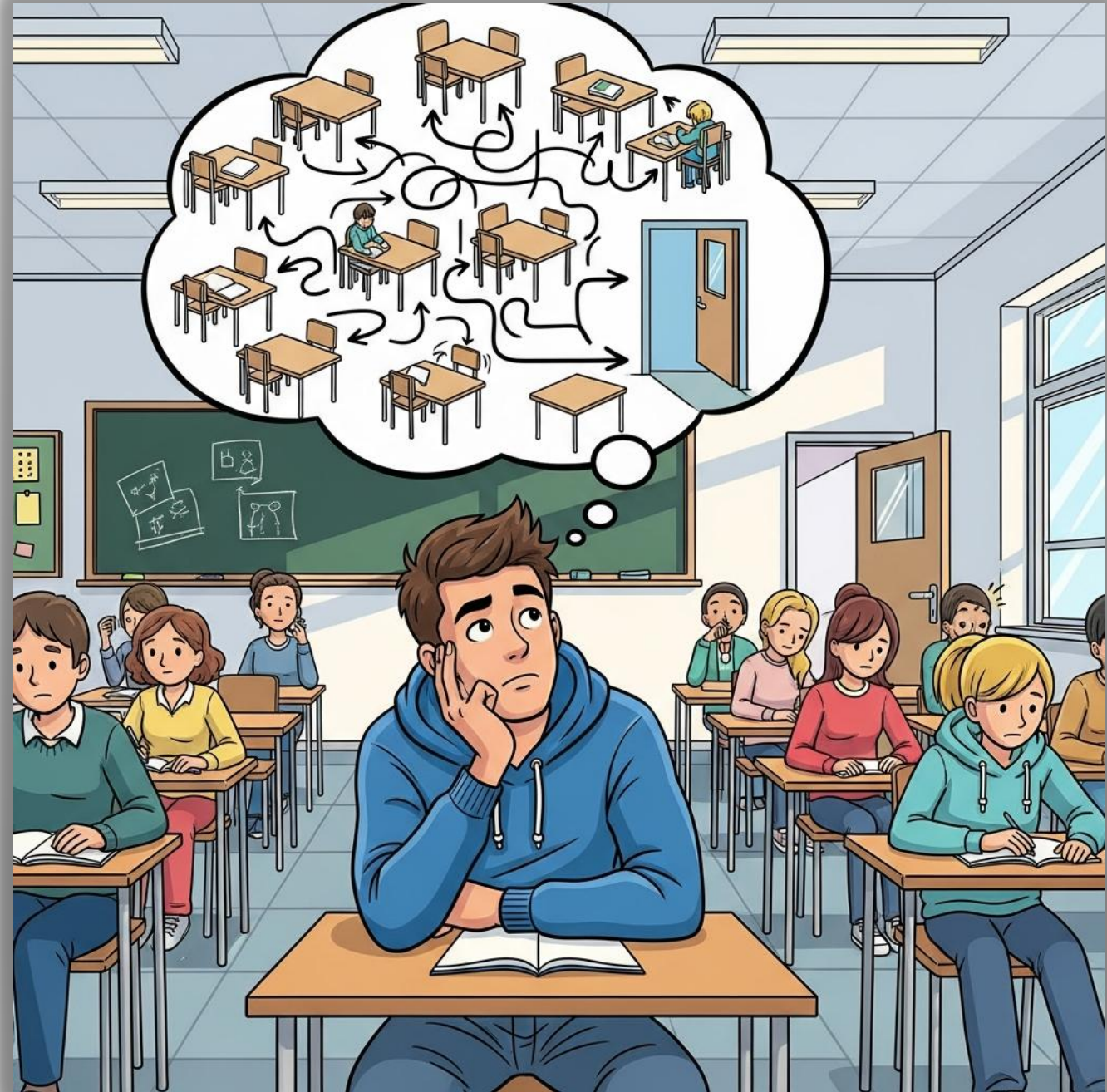
Algorithmus nach IKEA-Art 😊:



Programmieren 101

Algorithmus

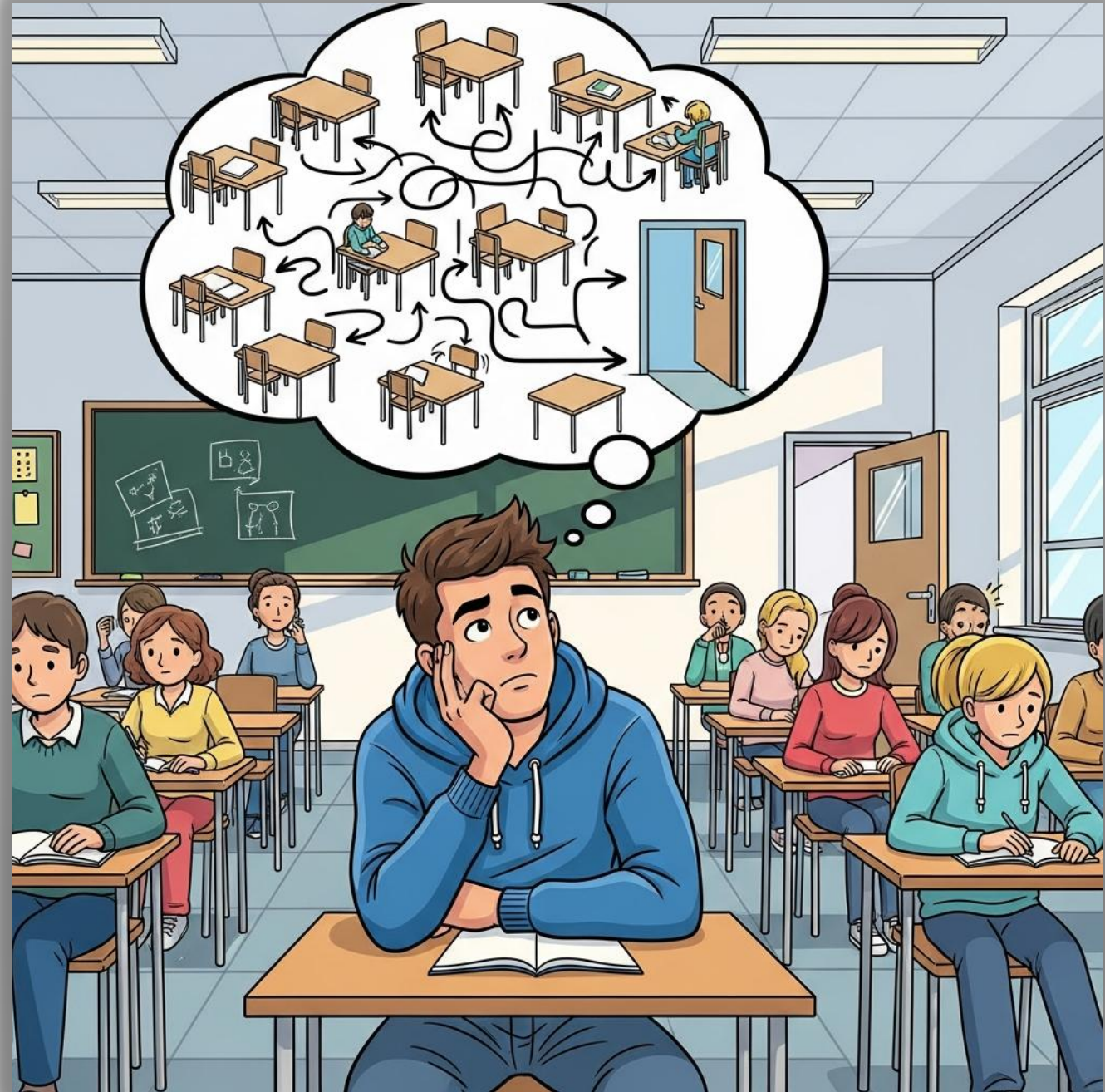
Überlegen Sie, welche einzelnen Schritte in welcher Reihenfolge ausgeführt werden müssen, damit Sie von Ihrem Platz aus das Klassenzimmer durch die Tür verlassen können. Schreiben Sie diese Schritte auf.



Programmieren 101

Algorithmus

Tauschen Sie Ihre aufgeschriebenen Schritte (Ihren Algorithmus) mit dem Sitznachbarn aus. Versuchen Sie, das Klassenzimmer mit den Anweisungen zu verlassen, die Ihr Sitznachbar aufgeschrieben hat. Befolgen Sie dabei die Anweisungen genau so, wie sie aufgeschrieben wurden.



Programmieren 101

Algorithmus vs. Programm

Programm

Ein **Programm** ist die **Umsetzung eines oder mehrerer Algorithmen** in einer Programmiersprache. Es kann von einem Computer ausgeführt werden.

Ein Programm enthält neben dem eigentlichen Algorithmus häufig auch:

- Eingabe- und Ausgabefunktionen,
- Variablen und Datentypen,
- Benutzeroberflächen,
- Fehlerbehandlung,
- Datenbankzugriffe,
- Kommentare und Dokumentation.

Programmieren 101

Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe (EVA-Prinzip)

Das **EVA-Prinzip** beschreibt den grundlegenden Ablauf der Datenverarbeitung in der Informatik:

- Eingabe
- Verarbeitung
- Ausgabe

Nahezu jedes Computerprogramm lässt sich auf diese drei Schritte zurückführen.